Correction du TD Lois continues

Les pastilles bleues sont cliquables et ouvrent la fiche de cours à la bonne page. Les valeurs de Φ viennent de la table à la fin de la fiche Ch.3 (4 décimales).

Exercice 1 : Densité « en triangle »

> $f(x) = cx$ *si* $0 < x < 1$; $f(x) = c(2-x)$ *si* $1 \le x \le 2$; $f(x) = 0$ *sinon.*

→ Fiche Ch.3 §10 Densité (p.4) · → Fiche Ch.3 §11 E et V continues (p.4) · → Fiche Ch.3 §12 Primitives (p.4)

1. Valeur de c

f est une densité ⇒ $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$. On découpe selon les morceaux (ailleurs $f = 0$) :

$$\int_0^1 cx\,dx + \int_1^2 c(2-x)\,dx = c\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 + c\left[2x - \frac{x^2}{2}\right]_1^2 = c\cdot\frac{1}{2} + c\left[(4-2) - (2-\tfrac{1}{2})\right] = \frac{c}{2} + \frac{c}{2} = c$$

Donc $c = 1$. (Et $f \ge 0$ sur $[0,2]$ puisque $x \ge 0$ et $2 - x \ge 0$.) $\boxed{c = 1}$

2. $P\left(\frac{1}{2} \le X \le 1\right)$

Sur $[\frac{1}{2}, 1]$, $f(x) = x$:

$$P\left(\tfrac{1}{2} \le X \le 1\right) = \int_{1/2}^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_{1/2}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \boxed{\frac{3}{8}} = 0{,}375$$

3. E(X) et Var(X)

$$E(X) = \int_0^1 x\cdot x\,dx + \int_1^2 x(2-x)\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 + \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{1}{3} + \left(4 - \frac{8}{3}\right) - \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = \boxed{1}$$

Cohérent : la densité est symétrique autour de $x = 1$.

$$E(X^2) = \int_0^1 x^3\,dx + \int_1^2 x^2(2-x)\,dx = \frac{1}{4} + \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_1^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{16}{3} - 4\right) - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} + \frac{4}{3} - \frac{5}{12} = \frac{7}{6}$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{7}{6} - 1 = \boxed{\frac{1}{6}} \approx 0{,}167$$

Exercice 2 : Attente du métro (loi uniforme)

→ Fiche Ch.3 §13 Loi uniforme (p.4)

$X \sim \mathcal{U}[0,6]$, $f(x) = \frac{1}{6}$ sur $[0,6]$.

$$P(3 \le X \le 5) = \int_3^5 \frac{1}{6}\,dx = \frac{5-3}{6} = \boxed{\frac{1}{3}} \approx 0{,}333$$

Exercice 3 : Densité exponentielle

> $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ *pour* $t \in \mathbb{R}^+$, $\lambda > 0$.

→ Fiche Ch.3 §10 Densité (p.4) · → Fiche Ch.3 §14 Exponentielle (p.5) · → Fiche Ch.3 §12 IPP (p.4)

1. f est une densité sur $\mathbb{R}^+$

① **Positivité** : $\lambda > 0$ et $e^{-\lambda t} > 0$, donc $f(t) > 0$.
② **Intégrale égale à 1** : une primitive de $\lambda e^{-\lambda t}$ est $-e^{-\lambda t}$.

$$\int_0^A \lambda e^{-\lambda t}\,dt = \left[-e^{-\lambda t}\right]_0^A = 1 - e^{-\lambda A} \xrightarrow[A\to+\infty]{} 1$$

car $e^{-\lambda A} \to 0$. Donc f est bien une densité de probabilité sur $\mathbb{R}^+$.

2. λ = 0,1 : P(T ≥ 10)

$$P(T \geq 10) = \int_{10}^{+\infty} 0{,}1\, e^{-0{,}1t} dt = \left[-e^{-0{,}1t}\right]_{10}^{+\infty} = 0 - (-e^{-1}) = \boxed{e^{-1}} \approx 0{,}368$$

3. E(T) = 1/λ par intégration par parties

$E(T) = \int_0^{+\infty} t\,\lambda e^{-\lambda t}\, dt$. On pose $u = t$, $v' = \lambda e^{-\lambda t}$, donc $u' = 1$, $v = -e^{-\lambda t}$:

$$\int_0^A t\lambda e^{-\lambda t} dt = \left[-te^{-\lambda t}\right]_0^A + \int_0^A e^{-\lambda t} dt = -Ae^{-\lambda A} + \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t}\right]_0^A = -Ae^{-\lambda A} + \frac{1}{\lambda}\left(1 - e^{-\lambda A}\right)$$

Quand $A \to +\infty$: $Ae^{-\lambda A} \to 0$ et $e^{-\lambda A} \to 0$, d'où $\boxed{E(T) = \frac{1}{\lambda}}$ (ici 10 avec λ = 0,1).

Exercice 4 : Température en juin, $T \sim \mathcal{N}(20,\, 3^2)$

→ Fiche Ch.3 §15 Loi normale (p.5)

On centre-réduit : $Z = \frac{T-20}{3} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

1. Entre 21 °C et 26 °C

$P(21 \leq T \leq 26) = P\left(\frac{21-20}{3} \leq Z \leq \frac{26-20}{3}\right) = P(0{,}33 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(0{,}33) = 0{,}9772 - 0{,}6293 = \boxed{\approx 0{,}348}$

Avec $z = 1/3$ exact (calculatrice) : 0,3467.

2. Supérieure à 18 °C

$$P(T > 18) = P\left(Z > \tfrac{18-20}{3}\right) = P(Z > -0{,}67) = 1 - \Phi(-0{,}67) = \Phi(0{,}67) = \boxed{\approx 0{,}749}$$

> **SYMÉTRIE**
> $P(Z > -a) = P(Z < a) = \Phi(a)$: la table ne donne que les z positifs.

Exercice 5 : Poids de 800 étudiants, $X \sim \mathcal{N}(66,\, 5^2)$

→ Fiche Ch.3 §15 Loi normale (p.5)

1. Entre 65 et 70 kg

$$P(65 \leq X \leq 70) = \Phi\left(\tfrac{70-66}{5}\right) - \Phi\left(\tfrac{65-66}{5}\right) = \Phi(0{,}8) - \Phi(-0{,}2) = 0{,}7881 - (1 - 0{,}5793) = 0{,}3674$$

Nombre d'étudiants : $N = 800 \times 0{,}3674 \approx \boxed{294}$

2. Au moins 72 kg

$$P(X \geq 72) = 1 - \Phi\left(\tfrac{72-66}{5}\right) = 1 - \Phi(1{,}2) = 1 - 0{,}8849 = 0{,}1151$$

$N = 800 \times 0{,}1151 \approx \boxed{92}$

Exercice 6 : Chargement de 200 sacs de ciment

→ Fiche Ch.3 §15 Somme de normales (p.5)

Chaque sac : $X_i \sim \mathcal{N}(10,\, 1^2)$, sacs indépendants. Poids total $S = X_1 + \cdots + X_{200}$.

Moyenne et écart-type du chargement

$E(S) = 200 \times 10 = \boxed{2000 \text{ kg}}$; $V(S) = 200 \times 1^2 = 200 \Rightarrow \sigma_S = \sqrt{200} \approx \boxed{14{,}14 \text{ kg}}$. Donc $S \sim \mathcal{N}(2000,\, 200)$.

> **PIÈGE CLASSIQUE**
> Ce sont les **variances** qui s'additionnent, pas les écarts-types : $\sigma_S = \sqrt{200} \approx 14{,}1$ et non $200 \times 1 = 200$.

Probabilité de payer une prime (S > 2050)

$$P(S > 2050) = P\left(Z > \frac{2050 - 2000}{\sqrt{200}}\right) = P(Z > 3{,}54) = 1 - \Phi(3{,}54) \approx \boxed{0{,}0002}$$

La cimenterie n'a quasiment aucune chance de payer une prime (environ 2 chargements sur 10 000).
